



Redes Neurais

UNIDADE 07

REDE NEURAL COMPETITIVA E REDE NEURAL TEMPORAL – DUPLO TREINAMENTO

| Revisitando Conceitos

Vimos até agora as características das RNC e RNT, suas arquiteturas, parâmetros ajustáveis, comportamento durante o treinamento e teste e apresentação dos resultados.

Nesta unidade, seguiremos utilizando esses mesmos conceitos, porém, abordando um treinamento duplo para a RNC e um novo conjunto de dados para treinamento e teste da RNT.

- RNC: no treinamento simples, criamos uma estrutura para agrupamento de elementos de uma base de dados, relacionando cilindradas (em litros) e eficiência (em Km/L) de veículos automotores. Entretanto, a base de dados também possui informações a respeito da emissão de CO₂ na atmosfera, medido em gramas por quilômetro (g/Km). Portanto, veremos que é possível utilizar a mesma estrutura do modelo já desenvolvido para obter informações desta nova variável (emissão de CO₂) e utilizar configurações de parâmetros dentro de um mesmo código para realizar o treinamento de dois modelos ao mesmo tempo, apresentando resultados e métricas de desempenho conjuntas, durante a fase de teste.
- RNT: da mesma forma, para a RNT, utilizaremos o modelo já criado na unidade de estudo 6, alterando apenas a base de dados utilizada. No primeiro modelo, utilizamos uma base que fornecia valores de ações (em dólar) ao longo de um determinado período de tempo. Na aplicação do modelo nesta unidade, veremos que é possível utilizar a mesma estrutura, alterando apenas os parâmetros ajustáveis, para realizar previsões sobre uma base de dados relacionada à cotação do dólar (em reais), dentro de um período diferente de tempo.

| Implementação dos modelos

RNC: as linhas a seguir (em linguagem Python) mostram como podemos selecionar mais de duas colunas de interesse de uma mesma base de dados. Neste caso, selecionamos, além de 'cilindrada' e 'eficiencia', já presentes no primeiro modelo, a coluna 'CO₂', e a partir deste ponto, podemos gerar novas combinações XY para tentar identificar novas correlações entre as variáveis. Na sequência, ao carregar o arquivo da atividade avaliativa na IDE Spyder, você verá o código completo e as alterações que foram realizadas para permitir um duplo treinamento dentro do mesmo arquivo, gerando informações pertinentes à mesma base de dados.

```
# Extrair as colunas de interesse
```

```
columns = ['Cilindrada', 'Eficiencia', 'CO2']
```

```
data = data[columns]
```

```
# Converter as colunas em arrays numpy
```

```
cilindrada = data['Cilindrada'].values
```

```
eficiencia = data['Eficiencia'].values
```

```
co2 = data['CO2'].values
```

RNT: para o modelo da RNT, não foram realizadas alterações na estrutura do código, apenas o carregamento de uma diferente base de dados. Entretanto, o objetivo deste ponto de estudo é justamente entendermos como a configuração dos parâmetros ajustáveis (listados a seguir) pode não ser ideal para todos os tipos de séries temporais, necessitando sempre de um ajuste fino durante o treinamento do modelo.

- Janela de previsão.
- Função de perda.
- Otimizador.
- Número de neurônios da camada LSTM.
- Número de neurônios da camada densa.
- Épocas de treinamento.
- Tamanho do lote de dados utilizado em cada época de treinamento.

| Videoaula - Redes neurais competitivas e redes neurais temporais - Parte 1

Vamos continuar a explorar os temas desta semana e nos prepararmos para a atividade avaliativa.

Redes neurais competitivas e redes neurais temporais - Parte 1

PUCPR Online



Assista no

| Conclusão

Nesta unidade, revisitamos os conceitos e as arquiteturas das redes neurais RNC e RNT. Embora não tenhamos explicitamente conteúdo diferente do que já trabalhamos em unidades anteriores, durante a realização da atividade formativa desta semana e da avaliativa da próxima, ficará claro o potencial dos modelos para a realização de múltiplas tarefas dentro do ambiente de desenvolvimento. Possuir conhecimento sobre estas novas abordagens de utilização dos modelos de redes neurais é de extrema importância para que você possa obter melhor desempenho durante as fases de implementação e aplicação.

| Referências

HAYKIN, S. **Redes neurais**: Princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007.

FACELI, K. *et al.* **Inteligência artificial**: Uma abordagem de aprendizagem de máquina. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2011.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. **Redes neurais artificiais**: Para engenharia e ciências aplicadas. São Paulo, SP: Artliber, 2010. p. 399.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.